

MÓDULO 1 - UNIDAD 1

Gerencia en proyectos de ciencia de datos

Taller unidad 1: Planeación Estratégica

Realice algunos elementos de la planeación básica de la unidad de ciencia de datos de su empresa o de una empresa seleccionada por el equipo de trabajo. Debe entregar un documento con la siguiente información:

- **Grado de alistamiento de la empresa para realizar una planeación**

1. Evaluación del grado de alistamiento

Readiness Assessment Questionnaire

"Questionnaire adapted from proprietary materials developed by Farnum Alston and The Crescent Company, Bozeman, Montana.".

- **Estado Actual**

En esta sección revisaremos los siguientes puntos:

1. Matriz DOFA
2. Modelización y mapeo de capacidades del equipo de ciencia de datos o del equipo de TI en su defecto
3. Revisión de la pila tecnológica
4. Describa la política de Gobernanza de los datos
5. Revisión del compromiso con los interesados

- **Estado futuro**

En esta sección revisaremos los siguientes puntos:

1. Roles y responsabilidades del equipo
2. Funciones, servicios y capacidades.

- **Hoja de ruta**

1. Cronograma para lograr el estado deseado

- **Conclusiones y reflexiones sobre el proceso**

Comentarios

A continuación, algunos recursos y comentarios sobre cada punto del taller.

- **Nivel de alistamiento para la planeación**

Realice el cuestionario que se anexa e incluya en el informe, el valor obtenido por la empresa y un párrafo de no más de cien palabras comentando los resultados. (Readiness assessment questionaire)

- **Estado Actual**

1. Matriz DOFA puedes abordar temas tales como: misión y visión de la Unidad de ciencia de datos o de la compañía. También pueden incluir presupuesto, recursos humanos, recursos técnicos, comunicación, etc. Algunos ejemplos
    - Tenemos demasiados mandatos. (una debilidad o un desafío, o ambos).
    - Nuestra declaración de misión actual es una declaración efectiva del propósito de la organización. (una fortaleza)

- Las comunicaciones internas relacionadas con los recursos humanos son efectivas. (una fortaleza)

2. Modelización y mapeo de capacidades del equipo de ciencia de datos o del equipo de TI en su defecto. Algunos recursos los puede encontrar en:

Business Capability Map Example

Everything you need to know about business

3. Revisión de la pila tecnológica. Revise los siguientes temas:
   a. ¿Cuál es?
   b. ¿Se está utilizando?
   c. ¿Hay una superposición?
   d. ¿La pila de la unidad de CD Es interoperable con el resto de la organización?

Algunos ejemplos los encuentra en:

¿What is a tech stack?

4. Describa la política de Gobernanza de los datos. Incluya al menos dos de los siguientes elementos:

- Arquitectura de los datos: La estructura general de los datos, incluida la información sobre las fuentes, las políticas, las normas, la recopilación, el almacenamiento, la disposición, la integración, los principales procesos de extracción, transformación y carga (ETL), la tecnología, el hardware y el software.

- Calidad de los datos: Las políticas y prácticas mediante las cuales se supervisa y aplica la integridad de los datos.

- Estructura de gobernanza: El grado en que se han establecido las funciones de gobernanza relacionadas (por ejemplo, custodios de datos, propietarios, etc.) y sus responsabilidades.

- Metadatos: Las políticas y prácticas en torno a la recopilación y el mantenimiento de metadatos de referencia, estadísticos, descriptivos, administrativos y estructurales, que proporcionan" datos sobre datos".

- Seguridad de los datos: Las políticas y prácticas en torno al acceso, la información personal, las leyes aplicables y el hosting y el enmascaramiento.

- Hoja de ruta: La visión a largo plazo de los datos dentro de la organización.

En internet se encuentran muchos ejemplos, algunos son:

Data Gobernante and Standardization at P&G

Data Governance Policy

5. Revision del compromiso con los interesados En esta parte realice al menos tres entrevistas (o charlas informales) y trate de cubrir los siguientes temas:

- Interacciones anteriores: ¿Tiene nuestro interesado experiencias anteriores con nuestro equipo de analítica? ¿Es positiva, negativa o neutra?

- Madurez analítica: Nuestro interesado tienen conocimientos claros sobre las capacidades reales de nuestro equipo o de lo que puede hacer un equipo maduro de analítica.

- Desafíos actuales: Nuestro interesado nos permite conocer los desafios de su unidad en los que pudieramos apoyar.

- Ambiciones personales: En todas las relaciones profesionales es importante entender los factores de motivación y el marco privado en el que toman las desiciones.

- Campeones potenciales: Es importante identificar a los campeones dentro de la organización que puedan apoyar y defender la analítica. Pueden ser aficionados entusiastas, futuristas u otras figuras respetadas.
- Detractores potenciales: El corolario de lo anterior es que hay que identificar lo antes posible a cualquier persona que tenga dudas sobre la ciencia de los datos y la analítica. Registre los resultados en una tabla.

Estado futuro

En esta sección como mínimo debe abordar el siguiente punto. Puede además ver qué otros temas puede querer que tengan un estado futuro, por ejemplo, gobernanza de datos, pila tecnologica, etc.

1. Roles y responsabilidades del equipo

El primer requisito para describir el estado futuro es definir el papel que desempeñará la analítica y el valor que se espera que aporte el equipo. A través de las conversaciones con las partes interesadas externas y la dirección, las expectativas, se debe definir el papel o los papeles que jugará el equipo en la organización. Algunos ejemplos son:

- Gestor de productos: Dirigir el exito de los productos analıticos internos y liderar el equipo interfuncional responsable de su soporte y mantenimiento,

- Propietario de la plataforma: Proporcionar control, formación y propiedad sobre tecnologías como los sistemas de control de versiones, el software de presentación de informes y visualización u otras aplicaciones de funciones específicas.

- Habilitador de autoservicio: Ingesta, transformación, puesta en escena y puesta a disposición de los datos para el consumo ligeramente apoyado de otras partes interesadas.

- Formador: Proporcionando instrucción en el uso de los productos, la ciencia de los datos y la analítica fundamentales o el software.

Nota: Puede que el equipo tenga varios roles. Observe además que son roles del equipo como un todo, no de sus integrantes.

2. Funciones y servicios

Funciones y servicios: son los servicios y tareas individuales que el equipo lleva a cabo en su trabajo diario. Pueden ser tan específicas como la generación de informes o tan amplias como la gestión de proyectos.

Defina los roles deseables (puestos de trabajo ”ideales”). Algunos ejemplos:

- El científico de datos: Desarrolla, entrena, personaliza y despliega modelos y algoritmos sofisticados
- El modelador de datos: Crea modelos conceptuales y diseños de bases de datos traduciendo las necesidades del negocio
- El asesor: Proporciona asesoramiento profesional a la empresa a nivel estratégico
- El analista de negocio: Interactúa con los interesados de la empresa para determinar las necesidades y facilitar las sesiones de recopilación de información
- El gestor de productos: Planifica el mantenimiento, el diseño y la gobernanza de los productos analíticos
- El arquitecto: Diseña los canales y procesos de datos para obtener el máximo rendimiento

Haga la asociación entre funciones y personajes.

- ## Hoja de ruta

A diferencia del plan de un proyecto, que es una serie de actividades concretas para cumplir un objetivo, una hoja de ruta estrategica establece elementos como el calendario de implantación de un modelo operativo objetivo y el despliegue empresarial de un nuevo marco de gobernanza. Estas iniciativas **tienen lugar en** paralelo a las actividades diarias basadas en proyectos e influyen en el resto del trabajo. Incluya aqui los puntos del estado actual, que necesitan cambiar para lograr el estado futuro deseado.

1. Cronograma para lograr el estado deseado. Aqui puede incluir un (nuevo) modelo de gobernanza de datos, el talento humano necesario para cumplir con el mandato de su unidad de ciencia de datos, la gestión del cambio, las nuevas necesidades de su pila tecnólogica, etc..

- ## Reflexiones y conclusiones

Escriba aquí las reflexiones del grupo sobre el grupo, lo que encontraron valioso, lo que les sorprendió, etc..